FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer la corrosion et choisir une protection.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LES COURS 2 ET 3

EXERCICES 2

11 Vrai ou faux ?

1. « Le fer rouille dans de l'air parfaitement sec. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2. « Dans la rouille, le fer a été oxydé. » Vrai ou faux ? APP

3. « Une anode sacrificielle doit être moins réductrice que le fer. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

12 Les conditions de la rouille

Un élève a laissé trois plaques d'acier une semaine : A dans un placard sec, B dans une bassine d'eau du robinet à l'air libre, C dehors sur le toit, près de la mer.

1. Classe les plaques de la moins rouillée à la plus rouillée. ANA

2. Justifie ton classement. COM

13 L'équation de la rouille

On donne : $4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$.

1. Quel est le réducteur ? Quel est l'oxydant ? APP

2. Combien d'atomes de fer faut-il pour former 2 « molécules » de rouille ? RÉA

14 Choisir une protection

Associe à chaque situation la protection la mieux adaptée : peinture, galvanisation, anode sacrificielle, acier inoxydable.

Situation	Protection
Coque d'un bateau en acier, dans l'eau de mer	
Glissière de sécurité au bord d'une route	
Évier et plan de travail de cuisine	
Portail en acier d'une maison	

1. Complète le tableau. ANA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer la corrosion et choisir une protection.

EXERCICES 2

15 La passivation

1 Pourquoi une couche d'oxyde d'aluminium protège-t-elle le métal, alors que la rouille ne protège pas le fer ? ANA

2 Quel élément ajouté au fer donne l'acier inoxydable ? APP

3 Pourquoi ne faut-il pas nettoyer l'inox avec une brosse en acier ordinaire ? VAL

16 Choisir une anode sacrificielle

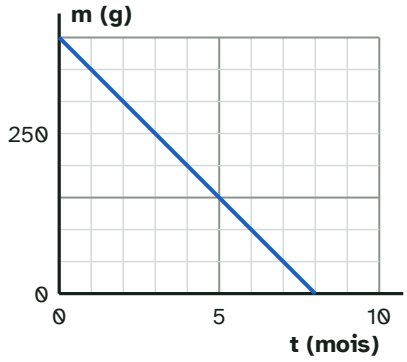
Un ponton en acier plonge dans l'eau de mer. On hésite entre trois blocs : magnésium, zinc, cuivre.

1 Quels blocs protègent l'acier ? Justifie. ANA

2 Pourquoi faut-il contrôler et remplacer ces blocs régulièrement ? COM

17 L'usure d'une anode

Le graphique donne la masse d'une anode en zinc vissée sur une coque, en fonction du temps.



1 Quelle est la masse de l'anode neuve ? RÉA

2 Quelle masse de zinc disparaît chaque mois ? RÉA

3 Au bout de combien de mois l'anode a-t-elle complètement disparu ? RÉA

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer la corrosion et choisir une protection.

17 L'usure d'une anode (suite)

4 On remplace l'anode quand il reste la moitié de sa masse. Tous les combien de mois faut-il la changer ? VAL

18 La galvanisation

Des garde-corps sont trempés dans un bain de zinc fondu à 450 °C avant d'être posés.

1 Comment s'appelle ce traitement ? APP

2 Donne deux raisons pour lesquelles le zinc protège l'acier. ANA

3 Après soudage d'un garde-corps galvanisé, la soudure doit-elle être retouchée ? Pourquoi ? VAL

19 La tôle de carrosserie rayée

Une portière en acier galvanisé puis peinte est rayée jusqu'à l'acier. Une autre, en acier nu peint, est rayée de la même façon.

1 Laquelle des deux portières va rouiller le plus vite au niveau de la rayure ? ANA

2 Explique pourquoi l'autre portière est protégée. ANA

3 Écris la demi-équation de l'oxydation du zinc. RÉA

20 Le chauffe-eau

Les chauffe-eau électriques ont une cuve en acier. Une tige de magnésium est vissée à l'intérieur. Le plombier conseille de la contrôler tous les deux ans.

1 Quel est le rôle de la tige de magnésium ? APP

2 Justifie avec la classification que le magnésium peut jouer ce rôle. ANA

3 Pourquoi faut-il la contrôler régulièrement ? COM

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer la corrosion et choisir une protection.

21 Problème · Un mauvais assemblage

Un apprenti a fixé une tôle en acier de bardage avec des rivets en cuivre. Après un hiver, la tôle est très rouillée autour des rivets, mais les rivets sont intacts.

1. Lequel des deux métaux est le plus réducteur ? ANA

2. Explique pourquoi l'acier rouille autour des rivets. ANA

3. Propose deux solutions pour refaire l'assemblage. VAL

4. Rédige une phrase d'explication pour l'apprenti. COM